



Опрос про ИИ внутри разработки

[Войти](#)

nedovyazhu

11 часов назад

Битва: Яндекс.Музыка vs Marshall или как лайкать треки с помощью кнопок наушников

 Простой 8 мин 7.4К

Гаджеты, Говнокод, Ненормальное программирование*, Лайфхаки для гиков

[Тutorial](#)

На повестке дня — сервис Яндекс.Музыки. Я меломан, у меня куча лайкнутых треков, и знаете что? Я устала. Устала их лайкать. На телефоне-то всё удобно: сверху висит плашка с названием трека и сердечком, и всё делается за секунду.

А вот десктопное приложение — это просто до свидания. Я амбассадор мака (это слово нынче тренд), и меня дико бесит, что для лайка трека мне приходится сворачивать вкладку или уводить фокус со страницы, на которой я работаю.

Но мы упрямые. (и немного наивные)

Идеальная постановка задачи: нажатием кнопки на наушниках ставить лайк на играющий трек Яндекс.Музыки, если он ещё не лайкнут, и показывать overlay с его названием. А если уже лайкнут — просто написать, что вы его уже лайкнули.

Реалии, к которым я пришла: слёзы, куча матов, экзистенциальный кризис от невозможности переопределить кнопку M на Marshall и, конечно же, гора костылей.

Если интересно — читайте дальше.

Состав преступления

- **вайбкодер** (это я);
- **его мудрый агент** — генератор безумных идей (это Claude);
- **наушники Marshall**, кнопки которых были изнасилованы;
- **Яндекс.Музыка** в роли злого полицейского;
- **Hammerspoon** в роли ниндзя;
- **неофициальное API Яндекса** в роли спасителя;
- **демон на macOS** в роли наглого шпиона, сломавшего весь процесс медиа-сессий.

Суть уловили? Если коротко — было очень интересно, но неожиданно безвыходно.

Акт 0. Искренняя надежда, что решение кроется в самой Яндекс.Музыке

Сразу договоримся: мы рассматриваем **десктопное приложение**, а не браузер. Потому что если вы слушаете музыку из браузера — вы не умеете слушать музыку.

У приложения есть горячие клавиши — это здорово.

▸ Горячие клавиши яндекс музыки

Но на маке они почему-то работают, **только когда приложение в фокусе**. То есть ровно в тот момент, когда мне это не нужно: если Яндекс и так в фокусе, я и мышкой дотянусь.

Я поискала похожие проблемы по маку, нашла какой-то плагин — но ему лет десять, и я не уверена, что он ещё живой. (Но не думайте, что я не пыталась решить всё без вайбкодинга. Попытки были, просто кончились они грустно, да и статьи бы тогда не было)

▸ Что говорит поисковик

Акт 1. Притча о том, что утопия возможна только в книгах

Жил-был разработчик и считал, что всё в этом мире ему подвластно. Что можно взять и вклинить своё произведение искусства прямо в экосистему Яндекса — просто **распарсив кнопки Electron-приложения**.

Идея такая: у десктопа под капотом — обычный веб. Значит, можно найти в дереве доступности (Accessibility) кнопку лайка и «нажать» её программно:

```
-- достаём дерево элементов приложения через Accessibility API
local app = hs.application.get("ru.yandex.desktop.music")
local ax = hs.axuielement.applicationElement(app)
-- ...и ищем среди сотен безымянных AXButton ту самую, что отвечает за лайк
```

Объяснить с  SourceCraft

Но злой Яндекс кнопки **не подписал** (AXTitle пустой) — отличить лайк от соседних можно только по позиции. Плюс приложение часто обновляется и перетасовывает вёрстку. Такая тактика — безумна и ненадёжна.

Вывод: в помойку.

(Но почему-то это первая идея, которую подкинул мне Claude. Иногда мне кажется что агенты специально подсовывают самые извращенские решения в первую очередь, чтобы кожаные человеки спустили на них больше токенов, но у меня нет доказательств)

Акт 2. Анекдот о том, как мы воровали свой собственный токен

Легальными официальными средствами не вышло — пошли к неофициальным.

У Яндекс.Музыки есть **неофициальное API**, которое живёт на уровне официального (спасибо python-либе MarshalX). Чтобы им пользоваться, нужен токен доступа — который пришлось стирить прямо с сайта и периодически обновлять, как только он протухнет.

Токен кладём в файл, в репозиторий он не попадает:

```
from pathlib import Path

TOKEN_PATH = Path.home() / ".config" / "yandex_music" / "token"
token = TOKEN_PATH.read_text().strip()
```

Объяснить с 

Надёжно? Не очень. Работает как швейцарские часы? Да.

Бонус: теперь Claude может анализировать моё состояние за неделю по лайкнутым трекам через простенький MCP. Зачем? Ну потому что приятно знать, что ты... В общем, пока решала насущную проблему — получила психологический разбор и рекомендатор песен в лице Claude. Почему бы и нет. (Это не реклама, это я хвастаюсь.)

Claude проанализировал мои музыкальные предпочтения

И да — теперь можно собрать плейлист из всех песен, в названии которых есть слово «любовь». Как вам? Ну круто же... Правда не совсем законно.

Акт 3. Красивое решение — это простое решение

Берём **Hammerspoon** для отлавливания нажатий (и надеемся, что никто не узнает, сколько непечатных слов вы на самом деле набираете на клавиатуре).

Задумка простая: по сочетанию клавиш отправлять запрос на лайк играющего трека. Из большой либы нам нужны всего два действия:

1. узнать, **что играет прямо сейчас**, и лайкнут ли трек;
2. **поставить лайк**.

Как узнать, что играет, если приложение снаружи молчит? Через **Ynison** — это real-time протокол синхронизации плеера Яндекса между устройствами. Он по WebSocket отдаёт текущий трек:

```
from yandex_music import Client
from yandex_music.ynison import simple

# что играет прямо сейчас (real-time sync)
```

```
playable = simple.get_current_track(token, device_id="headset-bridge-01")
track_id = str(playable.playable_id)

client = Client(token).init()

# уже лайкнул? (идемпотентность: чтобы не снять лайк по ошибке)
likes = client.users_likes_tracks().tracks_ids
liked = any(str(t.id) == track_id for t in likes)

if not liked:
    client.users_likes_tracks_add(track_ids=[track_id])    # ♥
```

Объяснить с 

Теперь навешиваем это на глобальный хоткей в Hammerspoon и рисуем overlay, **не трогая фокус**:

```
hs.hotkey.bind({"cmd", "alt", "ctrl"}, "L", function()
    hs.task.new("/bin/sh", function(_exit, stdout)
        local title = (stdout or ""):match(":(.+)")
        -- hs.alert — это полупрозрачная плашка поверх всех окон, фокус остаётся
        hs.alert.show("♥ " .. (title or ""), 1.0)
    end, {"-c", PYTHON .. " " .. API_SCRIPT}):start()
end)
```

Объяснить с 

И бинго: в любой момент, пока я печатаю, могу зажать четыре клавиши — **^~%L** (**L** — потому что like, остальные — потому что мне нравится ощущение, будто я в эту секунду играю на пианино) — и увидеть красивый overlay с нужной информацией.

Ура, полдела позади.

БОНУС: теперь я могу с компьютера лайкать треки, которые играют **на телефоне**. Видели бы вы моё лицо, когда я это обнаружила при тесте. Не баг, а фишка — причём удобная: не надо знать, где играет музыка, просто слышишь, что нравится, жмёшь клавиши и живёшь счастливо.

Акт 4. А если вы всё-таки не за компьютером...

А теперь начинается грустная теория, которая привела меня к тому, что даже Claude сказал мне успокоиться.

ИДЕЯ: нажимать кнопку на наушниках → ловить её системой macOS → делать нужное действие. Если по-простому — заменить прослойку «сочетание клавиш» на «клик по кнопке наушников».

Вот тут и зарыта подстава, с которой, наверное, стоило начинать рассказ.

На Marshall у меня **две** кнопки:

Кнопка медиа-сессий:

- одно нажатие — play/pause;
- два — подключение по Bluetooth;
- вправо — следующий трек;
- влево — предыдущий;
- вверх/вниз — громче/тише.

Других состояний нет.

Кнопка М (на другом ухе), на неё можно назначить:

1. вызов голосового помощника (презираю голосовых помощников);
2. открытие Spotify (недоступного в России);
3. эквалайзер (вау, спасибо, для истинных ценителей) — этим и пользуюсь;
4. ничего не делать.

И кнопка М натерпелась от меня многого:

1. потому что она бесполезна;
2. потому что её невозможно сделать полезной;
3. вам серьёзно нужна третья причина?

Нажатие М обрабатывается **прошивкой наушников** и до устройства не доходит — кроме случая с голосовым помощником. Единственный способ её приспособить — повесить на

М вызов ассистента, а на Siri написать хук, который лайкает трек. Но я. Ненавижу. Голосовых. Помощников.

Вывод: ну пожалуйста, сделайте кто-нибудь что-нибудь, это же так грустно — иметь бесполезную кнопку.

Путь номер 2: затесаться шпионом через медиа-сессии

Первым делом я проверила: а ловятся ли кнопки наушников вообще как события macOS?

```
-- слушаем системные медиа-клавиши
probe = hs.eventtap.new({hs.eventtap.event.types.systemDefined}, function(e)
  local d = e:systemKey()
  if d and d.key then print("media key:", d.key) end
  return false
end):start()
-- ...нажимаю play на наушниках. Тишина.
```

Объяснить с 

Тишина. Оказалось: Marshall шлёт команды по **AVRCP** (это Bluetooth-профиль управления), а не как HID-клавиши. До слоя `eventtap` они не долетают — идут напрямую в `MediaRemote`, тому приложению, которое сейчас «Now Playing».

Отсюда — **дилемма номер 1**: либо мы лишаем какую-то кнопку её родной логики, либо выдумываем свой тайный символ.

В ходе дебага выяснилось: частые нажатия `play/pause` **дебаунсятся** системой и ничего не дают, а вот `prev / next` летят **без дебаунса** — прекрасно. Значит, **двойное «вправо»** можно превратить в новое событие ЛАЙК, не теряя старый функционал. Думала я — пока не столкнулась с экосистемой macOS.

Тебя никто не будет слушать, если ты ничего из себя не представляешь.

В macOS **активный источник медиа-сессий — ровно один**, и только им можно управлять. Пока играет Яндекс.Музыка — все события уходят ей напрямую, и ты просто не в состоянии их перехватить.

НО есть выход. Нам нужно **прикинуться Яндекс.Музыкой** — самим стать плеером.

Ловим кнопки через `MPRemoteCommandCenter`, но, чтобы система вообще начала отдавать их нам, надо заявить, что **играем именно мы**:

```

from MediaPlayer import (
    MPRemoteCommandCenter, MPNowPlayingInfoCenter,
    MPNowPlayingPlaybackStatePlaying,
)

cc = MPRemoteCommandCenter.sharedCommandCenter()

def on_next(_event):
    print("NEXT с наушников прилетел нам!")
    return 0 # success

cc.nextTrackCommand().addTargetWithHandler_(on_next)

# без этого команды к нам не пойдут — заявляем, что мы теперь Now Playing
info = MPNowPlayingInfoCenter.defaultCenter()
info.setPlaybackState_(MPNowPlayingPlaybackStatePlaying)

```

Объяснить с 

И это сработало: next / prev / play с наушников теперь прилетают **нам**. Кроме кнопки M — она, как мы помним, живёт в прошивке и в macOS не приходит вообще.

Теперь мы сами — плеер, который вещает какой-то поток (никакой) и отправляет команды через API из Акта 2.

Минусы:

- искусственно воспроизведённые события;
- зависимость от интернета;
- а лайк по двойному next всё равно ещё не работает как надо.

Плюсы: звучит как какое-то решение. На которое Claude сказал мне остановиться.

Акт 5. Смириться с безысходностью... или нет

Представьте: даже ваш умный агент, тот самый мощный генератор безумных идей, говорит вам — ну всё, давай закругляться.

В общем, он сдался. А я — нет.

У меня **уже работает** Hammerspoon и сочетание клавиш из Акта 3. И у Яндекс.Музыки **тоже есть горячие клавиши**. Вы сейчас подумаете: «О НЕТ, до неё дошло, что это можно объединить». И да — дошло. Почему-то в самом конце, когда я уже познакомилась со всем, с чем знакомиться не хотела. И почему-то до Claude это сразу тоже не дошло.

Вывод: иногда простое решение проще, чем кажется.

Раскладка хоткеев самой Яндекс.Музыки:

Клавиша	Действие
K	play / pause
N	следующий трек
P	предыдущий
F	лайк
L / J	перемотка
↑ / ↓	громкость

Ключевой трюк: Hammerspoon умеет слать клавишу **конкретному приложению, не активируя его окно**. То есть управлять плеером, **не теряя фокус**:

```
local app = hs.application.get("ru.yandex.desktop.music")

-- шлём хоткей Яндекса ПРЯМО приложению, окно не всплывает, фокус мой:
hs.eventtap.event.newKeyEvent({}, "k", true):post(app)  -- K = play/pause
hs.eventtap.event.newKeyEvent({}, "k", false):post(app)
```

Объяснить с 

Мы немного подумали и пришли к выводу, что **Ynison нам, по сути, нужен** только чтобы прочитать текущий трек под лайк. Всё остальное — это Hammerspoon и горячие клавиши мака.

Итоговая схема демона-гибрида:

- захватываем Now Playing (MPRemoteCommandCenter) → ловим кнопки гарнитуры;
- одиночный play/pause → инъекция K , next → N , prev → P ;
- **двойной next (в окне ~700 мс) → лайк** играющего трека через API + overlay ♥.

```
def on_next():
    # накапливаем нажатия; два за 700 мс = ЛАЙК, одно = обычный next
    with lock:
        count += 1
        if count == 1:
            Timer(0.7, lambda: inject_key("n") if count == 1 else None).start()
        elif count >= 2:
            do_like() # api_like.py: читаем трек + ставим лайк + overlay
```

Объяснить с 

И оно **работает**. С наушников, без потери фокуса, с красивым сердечком.

...но всё-таки безысходность рядом

А потом пришли Bluetooth и экосистема мака, погладили меня по голове и сказали:

Ты не можешь просто взять и перехватывать события, идущие к Яндекс.Музыке. Либо ты плеер — либо ты никому не нужен.

Мой демон, чтобы ловить кнопки, вынужден **постоянно** держать единственный системный слот Now Playing и притворяться играющим. А это значит: он монополизирует медиа-клавиши даже когда Яндекс молчит, мешает другим приложениям, а стоит Яндексу снова реально зазвучать после паузы — система отдаёт слот **ему**, и мой шпион теряет захват.

Так что финал — честный: **лайк и управление с наушников работают**, но демон ведёт себя как наглый сосед, занявший общую розетку. Следующая серия — научить его вежливости: держать слот, только пока музыка реально играет.

Но это уже другая история. А пока я лайкаю треки с наушников, не трогая мышку. Ради этого всё и затевалось.

Теги: marshall, яндекс музыка, наушники, блютуз, горячие клавиши, идеи, лайфхаки, юмор

Хабы: Гаджеты, Говнокод, Ненормальное программирование, Лайфхаки для гиков

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Электронная почта

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



8K+

13

Охват за 30 дней

Карма

Недовязжу @nedovyazhu

Фронтенд-разработчик, вайбкодер

Подписаться



Telegram

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



ndokutovich

22 часа назад

Теория относительности — это синус. Мнимого угла



Сложный



12 мин



16K



+79



81



25



monobogdan

15 часов назад

Полный разбор схемотехники кнопочного телефона. Samsung C100 — маленькое чудо корейской инженерной мысли



Простой



11 мин



11K

Ретроспектива



+31



12



26



Erwinmal

20 часов назад

Онигири: путь рисового колобка от японской древности до наших супермаркетов



Простой



14 мин



10K

Ретроспектива



+26



13



3



YuriPanchul

14 часов назад

Из обучения школьников цифре на макетке нужно выкинуть все резисторы и вставить микросхемы с FIFO



Простой



3 мин



12K



+25



26



86



inkedsymon
21 час назад

Мамба: архитектура, которая шла убивать трансформеры



Средний



7 мин



11K

Обзор



+23



19



2



runaway_llm
9 часов назад

Слишком просто, чтобы быть правдой? GPT-5.6 выдал доказательство 50-летней математической гипотезы



Простой



4 мин



7.5K

Обзор



+22



8



4



BiktorSergeev
17 часов назад

Worms: как и почему игра про боевых червей уже почти 30 лет остается культовой и популярной



8 мин



10K



+22



3



13



Lunathecat
16 часов назад

Лёгкий кастомный стратокастер из дешёвых комплектующих



Простой



8 мин



9.1K

Тutorial



+21



3



4



IvanKlut
19 часов назад

Новая версия языка разметки текстов Markvan



Средний



4 мин



9.9K

Кейс



Kova13v

16 часов назад

Я запретил Claude говорить «всё работает» без пруфов. Это изменило всё



Средний



9 мин



9.2K

Кейс

Из песочницы



Один шаг до автоматизации на миллион: стартовал хакатон от Ozon Tech

Турбо

[Показать еще](#)

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Pixel buds 2 pro микрофон, программная проблема?

Наушники · Средний · 1 ответ

Почему постоянно слышны щелчки и посторонние звуки в наушниках Nothing Ear 2 (2024)?

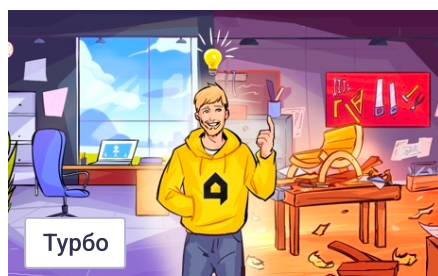
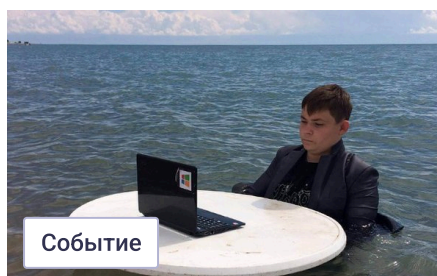
Наушники · Средний · 1 ответ

Что делать если после поломанных наушников стали некорректно играть и колонки?

Железо · Средний · 0 ответов

[Больше вопросов на Хабр Q&A](#)

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Лето по расписанию: календарь событий Хабра

Просто добавь IT: как совмещать код и свёрла в сезоне DIY

Кто твой супергерой в IT? Исследуем работодателей

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



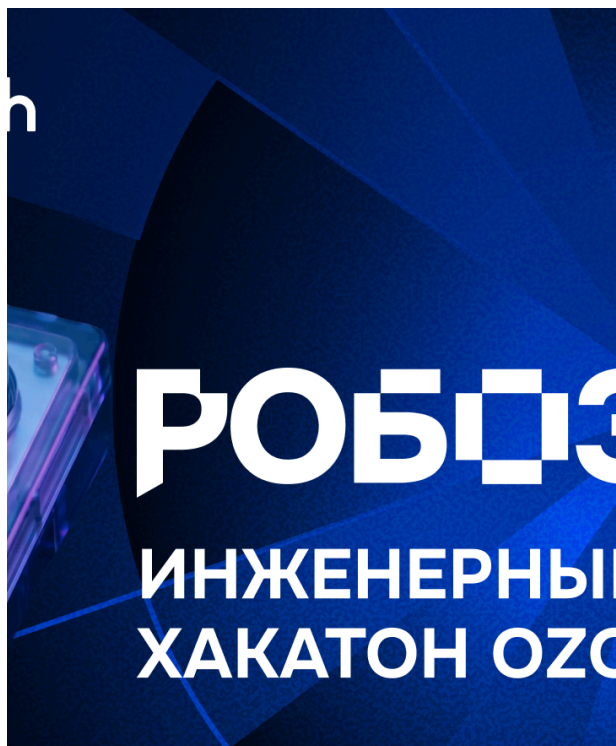
2 марта – 10 августа

PROBA Awards — международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году

Санкт-Петербург

[Маркетинг](#)

[Больше событий в календаре](#)



11 июня – 2 сентября

Робозон: хакатон с призовым фондом 15 млн руб.

Москва • Онлайн

[Разработка](#)

[Больше событий в календаре](#)



15 июля

Веби эпох

Онлайн

[Марк](#)

[Больше](#)



 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr